ELEC0053 Circuits électriques

—

Régime transitoire, circuits RC, RL, RLC

Bertrand Cornélusse

Université de Liège

February 8, 2021

Leçons précédentes

- Circuits linéaires, résistances, sources (commandées ou non) de courant et de tension.
- Lois de Kirchhoff
- Régimes transitoires du premier ordre

Notions mathématiques utilisées :

- Résolution d'équations différentielles du premier degré

Qu'allons nous faire dans ce cours ?

- Nous étudions des circuits du second ordre composés de bobine(s), condensateur(s) et résistances.
- Nous apprenons à poser les équations et à les résoudre.

Notions mathématiques utilisées :

- les équations différentielles du second ordre à coefficients constants.

Dans le syllabus : le reste du chapitres 3.

Exercices que vous devez être capables de résoudre à l'issue de ce cours

Tous les exercices du chapitre 3

Plan du cours

Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Outline

Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Méthode de résolution

- En fonction de la position d'un ou plusieurs **interrupteur**(s), de **variations définies des sources** alimentant le circuit, identifier les différentes **périodes** et les circuits associés.
- Pour chaque période,
  1. déterminer les **conditions initiales**
  2. obtenir l'**équation différentielle** de la tension (condensateur) ou du courant (inductance) en utilisant les PLK, SLK et les relations $u - i$ aux bornes des éléments
  3. résoudre cette équation différentielle

Conseils

- Utiliser des expressions littérales le plus loin possible, remplacer les valeurs numériques à la fin
- Vérifier la continuité temporelle
- Pour un condensateur : recherche de la tension et puis du courant par dérivation
- Pour une inductance : recherche du courant et puis de la tension par dérivation
- Vérifier les valeurs en fin et début de période par un raisonnement physique

Outline

Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Outline

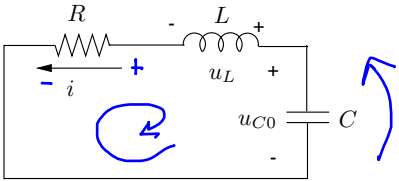
Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Réponse libre

Soit le circuit suivant :



Condition initiales :

1. Condensateur C chargé : u_{C0}
2. Inductance relaxée : $i_0 = 0$

Par la SLK, on a à tout instant

$$L\frac{di}{dt} + R\,i - u_{C0} + \frac{1}{C}\int_0^t i\,dx = 0$$

En dérivant :

$$\frac{d}{dt}$$

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

Et en divisant par L, on obtient

Dynamique du circuit RLC série

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0$$

Solution

$$s^2 + 2\alpha s + \omega_0^2 = 0$$

Solution générale de la forme

$$K_1 e^{s_1 t} + K_2 e^{s_2 t}$$

où s_1 et s_2 sont les racines de l'équation caractéristique

$$s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\Delta = 4\alpha^2 - 4\omega_0^2$$

$$\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$s_{1,2} = \frac{-2\alpha \pm 2\sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}}{2}$$

Si on pose

$$\alpha \overset{\Delta}{=} \frac{R}{2L}$$

$$\omega_0 \overset{\Delta}{=} \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

alors

$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

s_1 et s_2 sont les fréquences naturelles du circuit.

3 formes de solution

Selon que $\alpha^2 - \omega_0^2 > 0$, $\alpha^2 - \omega_0^2 < 0$, ou $\alpha^2 - \omega_0^2 = 0$

Nomenclature et intuition

$\alpha = \frac{R}{2L}$ $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$

Toutes les grandeurs α, ω_0, s_1 et s_2 sont des fréquences, mesurées en Hz.

- ω_0 est la fréquence de résonance
- α est le coefficient d'amortissement
- s_1 et s_2 sont les fréquences naturelles du circuits.

Intuition:

- $\alpha > \omega_0 \Rightarrow$ sur-amortissement
- $\alpha = \omega_0 \Rightarrow$ on est à la limite, amortissement "critique"
- $\alpha < \omega_0 \Rightarrow$ sous-amortissement $\Rightarrow$ oscillations.

Note: on utilise parfois l'unité *néper* (Np) (provient du mathématicien John Napier) pour α, s_1 et s_2. Un néper est sans dimension. Donc, ce sont des Np/s ...

Régime apériodique : $\alpha^2 - \omega_0^2 > 0$

s_1 et s_2 sont deux nombres réels *strictement négatifs* :

$$s_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2} = -\alpha \pm \alpha_1 < 0$$

Forme générale de la solution :

$$i(t) = K_1 e^{-\alpha t} e^{\alpha_1 t} + K_2 e^{-\alpha t} e^{-\alpha_1 t}$$

Les constantes K_1 et K_2 sont fixées par les conditions initiales:

- $i(0-) = 0 \rightarrow i(0+) = 0$ (i continu dans L)

$$K_1 + K_2 = 0, \quad K_2 = -K_1$$

- $u_R(0+) = 0$ puisque $i(0+) = 0 \rightarrow u_L(0+) = u_C(0+) = u_{C0}$

$$u_L(0+) = L \frac{di}{dt}\bigg|_{t=0} = L(K_1 s_1 e^{s_1 t} - K_1 s_2 e^{s_2 t})\big|_{t=0} = 2\alpha_1 K_1 L = u_{C0}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{u_{C0}}{\alpha_1 L} e^{-\alpha t} \sinh(\alpha_1 t) \quad t \geq 0}$$

Régime oscillatoire amorti : $\alpha^2 - \omega_0^2 < 0$

$$(\alpha^2 - \omega_0^2)\underbrace{(-1)}_{j^2} > 0$$

$$e^{j\omega_d t} = \cos\omega_d t + j\sin\omega_d t$$

$$e^{-j\omega_d t} = \cos\omega_d t - j\sin\omega_d t$$

s_1 et s_2 sont deux nombres complexes conjugués *à partie réelle négative* :

$$s_{1,2} = -\alpha \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = -\alpha \pm j\omega_d$$

Forme générale de la solution :

$$i(t) = K_1 e^{-\alpha t} e^{j\omega_d t} + K_2 e^{-\alpha t} e^{-j\omega_d t} = e^{-\alpha t}(K_1' \cos\omega_d t + K_2' \sin\omega_d t)$$

$$i(0+) = 0 \rightarrow K_1' = 0 \qquad u_L(0+) = u_{C0} \rightarrow K_2' = \frac{u_{C0}}{L\omega_d}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{u_{C0}}{\omega_d L}\, e^{-\alpha t} \sin(\omega_d t) \quad t \geq 0}$$

$$1 K_1' 1 = 0$$

$$\Rightarrow K_1' = 0$$

$$L K_2' \left(-\alpha e^{-\alpha t} \sin\omega_d t + e^{-\alpha t} \omega_d \cos\omega_d t\right)\Big|_{t=0}$$

$$= L K_2' \omega_d = u_{C0} \Leftrightarrow K_2' = \frac{u_{C0}}{L\omega_d}$$

Régime apériodique critique : $\alpha^2 - \omega_0^2 = 0$

L'équation caractéristique possède une seule racine de multiplicité 2 :

$$s_1 = s_2 = -\alpha < 0$$

Forme générale de la solution (**attention**):

$$i(t) = K_1 t e^{-\alpha t} \cancel{+ K_2 e^{-\alpha t}}$$

$$L\left(K_1 \overset{1}{e^{-\alpha t}} - \cancel{K_1 t(-\alpha e^{-\alpha t})}\right)\Big|_{t=0}$$

$$i(0+) = 0 \rightarrow K_2 = 0 \qquad u_L(0+) = u_{C0} \rightarrow K_1 = \frac{u_{C0}}{L}$$

$$\boxed{i(t) = \frac{u_{C0}}{L}\, t\, e^{-\alpha t} \qquad t \geq 0}$$

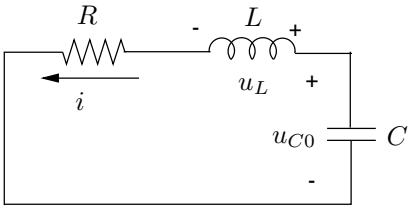
Outline

Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Régime oscillatoire amorti



Circuit RLC série avec

$$\left.\begin{array}{ll} L = 100 & \text{mH} \\ C = 0.1 & \mu\text{F} \\ R = 560 & \Omega \end{array}\right\} \rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} = 10^8 \quad \alpha = \frac{R}{2L} = 2800$$

$$\alpha^2 < \omega_0^2 \rightarrow \quad \text{Régime oscillatoire amorti}$$

Régime oscillatoire amorti

Fréquence d'oscillation : $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = 9600$ rad/s
Amortissement : $\alpha = 2800$ Np/s
Charge initiale du condensateur : $u_{C0} = 100$ V

<u>Remarque</u>

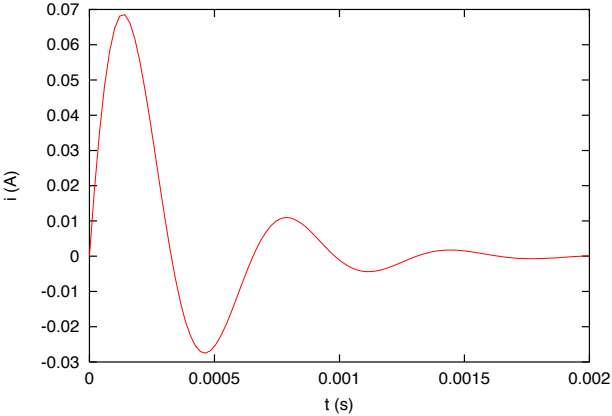
$$\text{Si} \quad R \to 0, \text{ alors} \quad \begin{cases} \alpha \to 0 \\ \omega_d \to \omega_0 \end{cases}$$

$e^{-\alpha t} \to 1$

Circuit LC : régime oscillatoire non amorti, ω_0 est la fréquence de résonance du circuit. (cfr chapitre régime sinusoïdal)

Régime oscillatoire amorti

$$i(t) = \frac{u_{C0}}{L\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t = 0.1042 e^{-2800t} \sin 9600t \quad t \geq 0$$



Régime oscillatoire amorti

Calcul des tensions aux bornes des différents éléments :

$$
\begin{aligned}
u_R(t) &= Ri(t) \\
u_L(t) &= L\frac{di}{dt} \\
&= -\frac{\alpha u_{C0}}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t + u_{C0} e^{-\alpha t} \cos \omega_d t \\
&= -29.17 e^{-2800t} \sin 9600t + 100 e^{-2800t} \cos 9600t \quad t > 0
\end{aligned}
$$

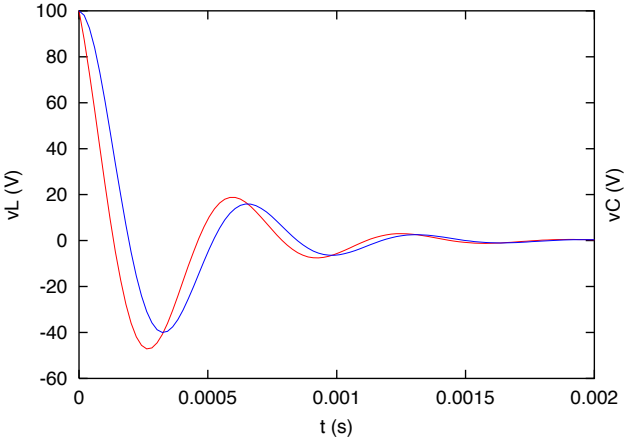
On vérifie que $u_L(0+) = u_{C0} = 100$

$$
\begin{aligned}
u_C(t) &= u_R(t) + u_L(t) \\
&= \frac{\alpha u_{C0}}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t + u_{C0} e^{-\alpha t} \cos \omega_d t \\
&= 29.17 e^{-2800t} \sin 9600t + 100 e^{-2800t} \cos 9600t \quad t \geq 0
\end{aligned}
$$

On vérifie que $u_C(0+) = u_{C0} = 100$

Régime oscillatoire amorti

$$u_L(t) = -29.17e^{-2800t}\sin 9600t + 100e^{-2800t}\cos 9600t \quad t \geq 0 \quad \text{(rouge)}$$
$$u_C(t) = 29.17e^{-2800t}\sin 9600t + 100e^{-2800t}\cos 9600t \quad t \geq 0 \quad \text{(bleu)}$$

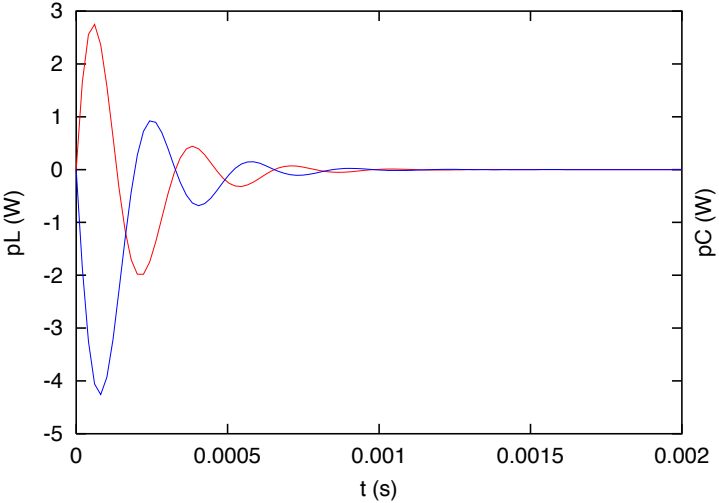


Régime oscillatoire amorti

Calcul des puissances consommées par les différents éléments :

$$
\begin{aligned}
p_R(t) &= Ri^2(t) = 6.08e^{-5600t}\sin^2 9600t \quad > 0 \;\; ! \\
p_L(t) &= u_L(t)i(t) \\
&= -3.04e^{-5600t}\sin^2 9600t + 10.41e^{-5600t}\cos 9600t \sin 9600t \\
p_C(t) &= -u_C(t)i(t) \\
&= -3.04e^{-5600t}\sin^2 9600t - 10.41e^{-5600t}\cos 9600t \sin 9600t
\end{aligned}
$$

Régime oscillatoire amorti



Cycles d'échanges d'énergie entre L et C

Régime apériodique

Circuit RLC série avec

$$\left.\begin{array}{rl} L = 100 & \text{mH} \\ C = 0.1 & \mu\text{F} \\ R = 5600 & \Omega \end{array}\right\} \rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} = 10^8 \quad \alpha = \frac{R}{2L} = 28000$$

$$\alpha^2 > \omega_0^2 \rightarrow \quad \text{régime apériodique}$$

Deux fréquences naturelles réelles négatives :

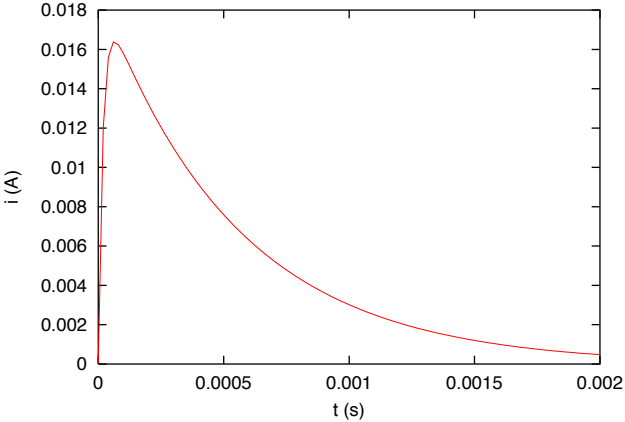
$$s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega^2} = -1846.6$$

$$s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega^2} = -54153.3$$

Charge initiale du condensateur : $u_{C0} = 100$ V

Régime apériodique : i

$$
\begin{aligned}
i(t) &= \frac{u_{C0}}{2L\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}}e^{s_1 t} - \frac{u_{C0}}{2L\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}}e^{s_2 t} \\
&= 0.01912e^{-1846.6t} - 0.01912e^{-54153.3t}
\end{aligned}
$$



Régime apériodique : u

Calcul des tensions aux bornes des différents éléments :

$$\begin{aligned} u_R(t) &= Ri(t) \\ u_L(t) &= L\frac{di}{dt} \\ &= -3.53e^{-1846.6t} + 103.53e^{-54153.3t} \quad t > 0 \end{aligned}$$

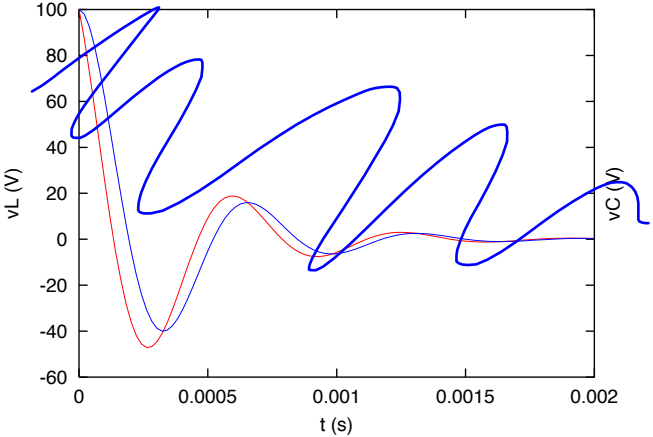
On vérifie que $u_L(0+) = u_{C0} = 100$

$$\begin{aligned} u_C(t) &= u_R(t) + u_L(t) \\ &= 103.53e^{-1846.6t} - 3.53e^{-54153.3t} \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

On vérifie que $u_C(0+) = u_{C0} = 100$

Régime apériodique : u

$$u_L(t) = -3.53e^{-1846.6t} + 103.53e^{-54153.3t} \quad t > 0 \quad \text{(rouge)}$$
$$u_C(t) = 103.53e^{-1846.6t} - 3.53e^{-54153.3t} \quad t \geq 0 \quad \text{(bleu)}$$

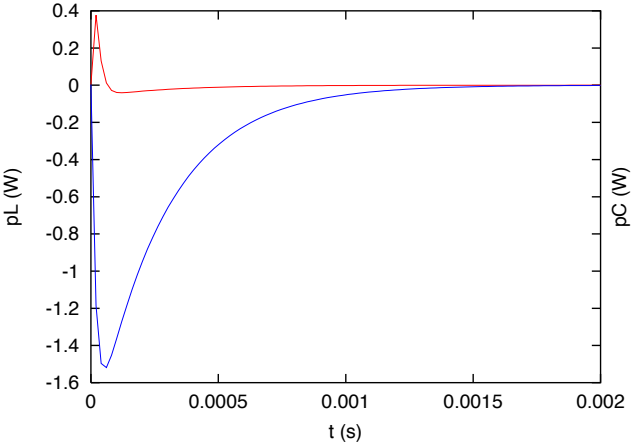


Régime apériodique : p

Calcul des puissances consommées par les différents éléments :

$$
\begin{aligned}
p_R(t) &= Ri^2(t) \quad > 0 \ \ ! \\
p_L(t) &= u_L(t)i(t) \\
&= -0.067e^{-3693.2t} - 1.98e^{-1.083\,10^5 t} + 2.05e^{-56000t} \\
p_C(t) &= -u_C(t)i(t) \\
&= -1.97e^{-3693.2t} - 0.067e^{-1.083\,10^5 t} + 2.05e^{-56000t}
\end{aligned}
$$

Puissances en régime apériodique



Pas de cycles d'échanges d'énergie entre L et C

Régime apériodique critique

On obtient une racine double à l'équation caractéristique si :

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{R}{2L}$$

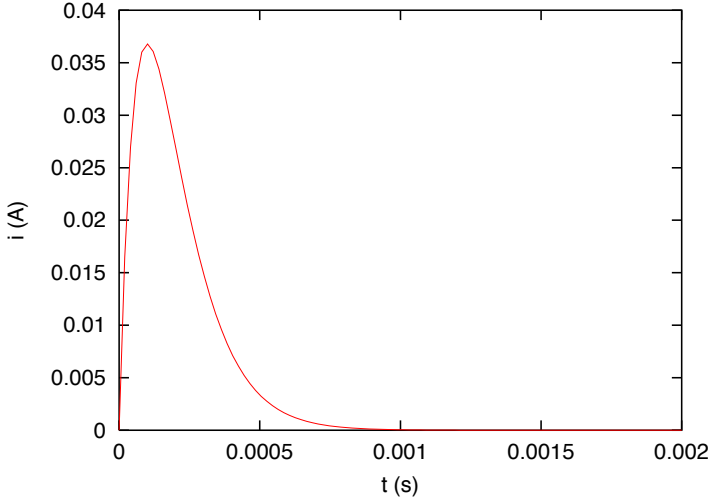
Soit pour une même valeur de L et C, il faut :

$$R = 2000\ \Omega$$

$$\begin{aligned}
i(t) &= 1000te^{-10000t} \\
u_R(t) &= 2\,10^6te^{-10000t} \\
u_L(t) &= 100e^{-10000t} - 10^6te^{-10000t} \\
u_C(t) &= 100e^{-10000t} + 10^6te^{-10000t}
\end{aligned}$$

Régime apériodique critique: i

$$i(t) = 1000te^{-10000t}$$



Outline

Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Résolution numérique

Reprenons l'équation différentielle qui régit l'exemple précédent :

$$\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} i = 0$$

avec $u_{C0} = 100$ V.

Question :

Comment résoudre cette équation "numériquement" ?

Utilisons une méthode de résolution numérique (d'intégration) d'équation différentielle ordinaire en Python.

Résolution numérique - reformulation

Les méthodes de résolution numérique nécessitent généralement de reformuler les équations de degré supérieur à 1 en un système d'équations du premier degré du type

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = A\mathbf{x} + b$$

où $\mathbf{x}$ est un vecteur de dimension n tel que $x_i = \frac{dx_{i-1}}{dt}$, pour $i \in \{2, ..., n\}$. Le nombre n est le degré de l'équation différentielle de départ. Dans notre cas $n = 2$, $x_1 = i$, et $x_2 = \frac{di}{dt}$. On a donc le système

$$\begin{aligned}\frac{dx_1}{dt} &= x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} &= -\frac{1}{LC}x_1 - \frac{R}{L}x_2\end{aligned}$$

Résolution numérique - code

Voir
`https://github.com/bcornelusse/ELEC0053-circuits-electriques/blob/master/RT/RLC.py`

Résolution numérique - code - paramètres

```python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Example numerical solution of RLC circuit,
# for the free response case.

from scipy import integrate  # for ODE solution
from pylab import *  # for plotting commands

# Parameters
R_0 = 560.  # Ohm
L = 0.1  # 100 mH
C = 0.1e-6  # 0.1 microF
u_c0 = 100  # V, initial voltage accross C
```

Résolution numérique - code - dynamique et conditions initiales

```
def rlc(A, t):
        """The function that encodes the dynamics of
        the RLC circuit."""

        # x_1 represents i, x_2 represents di/dt
        x_1, x_2 = A
        rhs = array([x_2, (-1/(L*C)*x_1 - R/L*x_2)])
        return rhs

# Pay attention to the initial conditions
initial_conditions = [0, u_c0/L]
```

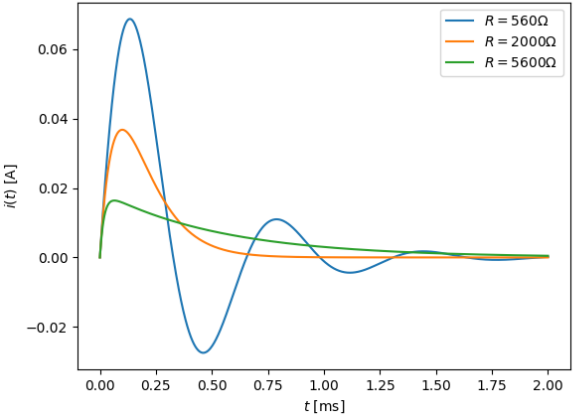
Résolution numérique - code - résolution pour i, préparation

```
# Simulation period: time spans around 2 ms,
# divided in 1000 intervals
time = linspace(0.0, 2e-3, 1001)

# Create a figure environment for plotting.
figure()

# List of resistor values we are going to simulate
R_list = [R_0, 2000, 10*R_0]
legend_names = ["$R=%.0f \Omega$" % r for r in R_list] # for plotting
```

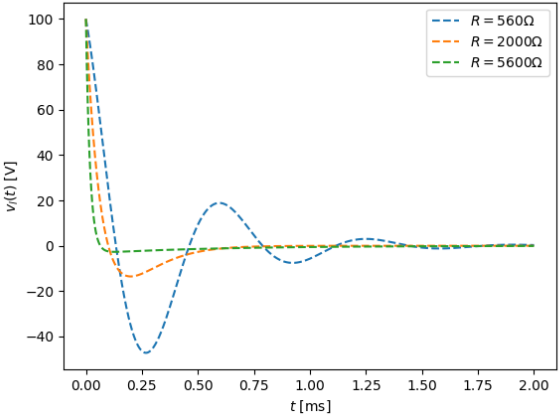
Résolution numérique - code - résolution pour i

```
for r in R_list:
        R = r  # Global variable, changes value used in rlc()
        # This is where the solution takes place.
        i, di = integrate.odeint(rlc, initial_conditions, time).T
        # i now contains the evolution of the current
        # di now contains the evolution of the time derivative
        # of the current
        plot(1000*time, i)

# Plot formating
legend(legend_names)
xlabel('$t$ [ms]')
ylabel('$i(t)$ [A]')
show()
```

Résolution numérique - résultat



Résolution numérique - résultat



Outline

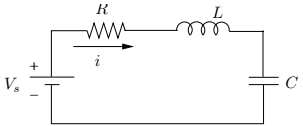
Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Réponse forcée

Les deux éléments accumulateurs d'énergie (L et C) sont initialement relaxés.



$$L\frac{di}{dt} + R\,i + \frac{1}{C}\int_0^t i\,dx = V_s$$

En dérivant :

$$L\frac{d^2i}{dt^2} + R\frac{di}{dt} + \frac{1}{C}i = 0$$

$$\frac{d^2i}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{di}{dt} + \frac{1}{LC}i = 0$$

Même forme de solution pour le courant i que dans le cas de la réponse libre.
Dans les différentes expressions, remplacer u_{C0} par V_s.

Tensions aux bornes des éléments du circuit

$$u_R(t) = Ri(t) \quad \text{idem réponse libre avec } u_{C0} \text{ remplacé par } V_s$$

$$u_L(t) = L\frac{di}{dt} \quad \text{idem réponse libre avec } u_{C0} \text{ remplacé par } V_s$$

$$u_C(t) = V_s - u_R(t) - u_L(t)$$

Dans le cas du régime oscillatoire amorti, on trouve :

$$u_C(t) = V_s - \frac{\alpha V_s}{\omega_d} e^{-\alpha t} \sin \omega_d t - V_s e^{-\alpha t} \cos \omega_d t$$

Outline

Rappel : comment résoudre un exercice en pratique

Circuits du deuxième ordre – RLC série
- Réponse libre
- Exemple
- Résolution numérique
- Réponse forcée

Synthèse

Synthèse

On considère des circuits comportant:

- des sources **indépendantes** d'énergie
- des éléments **linéaires** et **invariants** :
  - R: dissipe, ne stocke aucune énergie
  - C, L: non-dissipatifs, emmagasinent une énergie:

$$w_C = \frac{1}{2}CV^2, \qquad w_L = \frac{1}{2}LI^2$$

On étudie les phénomènes **transitoires** résultant:

- d'une variation brusque des courants/tensions des sources
  $\Rightarrow$ **Réponse forcée**
- d'une restitution de l'énergie emmagasinée (par C, L)
  $\Rightarrow$ **Réponse libre**

Synthèse

Tension et courant dans un **condensateur**:

$$v_c(t) = \frac{1}{C}\int_{-\infty}^{t} i_c(t')\,\mathrm{d}t' = v_c(0) + \frac{1}{C}\int_{0}^{t} i_c(t')\,\mathrm{d}t' \quad \text{(continuité)}$$

$$\Leftrightarrow \quad \boxed{i_c(t) = C\frac{\mathrm{d}v_c(t)}{\mathrm{d}t}} \quad \Rightarrow [C] = s/\Omega \equiv \text{Farad}$$

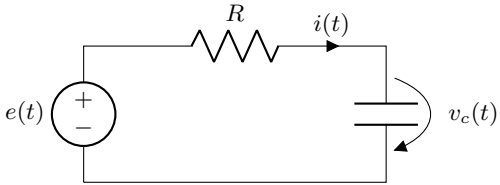
Tension et courant dans une **inductance**:

$$i_L(t) = \frac{1}{L}\int_{-\infty}^{t} v_L(t')\,\mathrm{d}t' = i_L(0) + \frac{1}{L}\int_{0}^{t} v_L(t')\,\mathrm{d}t' \quad \text{(continuité)}$$

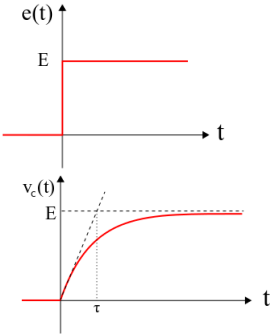
$$\Leftrightarrow \quad \boxed{v_L(t) = L\frac{\mathrm{d}i_L(t)}{\mathrm{d}t}} \quad \Rightarrow [L] = \Omega.s \equiv \text{Henry}$$

Synthèse

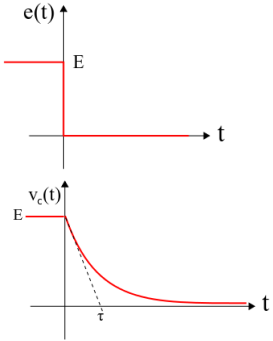
Circuit **RC**: $\boxed{\tau = RC}$



Réponse forcée

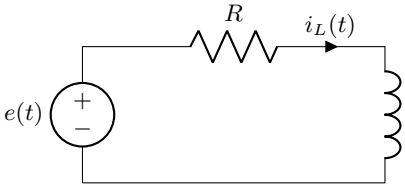


Réponse libre

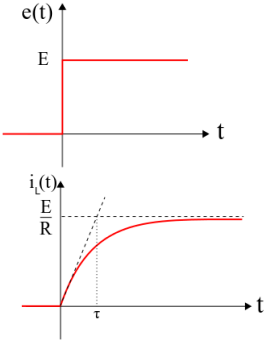


Synthèse

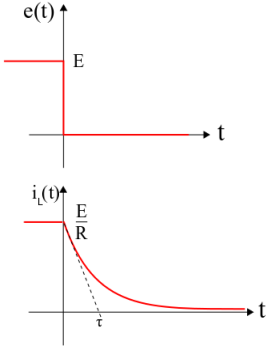
Circuit **RL**: $\boxed{\tau = L/R}$



Réponse forcée



Réponse libre



Synthèse

Circuit **RLC série** initialement relaxé, source continue V appliquée en $t = 0$:

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2 i(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC} i(t) = 0} \qquad \alpha = \frac{R}{2L} \qquad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

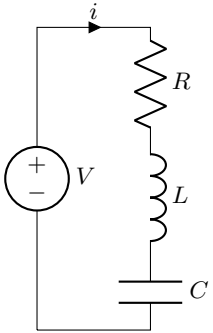
$$s^2 + \tfrac{R}{L} s + \tfrac{1}{LC} = 0 \qquad \Rightarrow \quad s_{1,\,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

- $\alpha^2 - \omega_0^2 = \alpha_1^2 > 0 \rightarrow$ Régime apériodique:

$$i(t) = \tfrac{V}{\alpha_1 L}\, e^{-\alpha t}\, sinh(\alpha_1 t),\ t \geq 0$$

- $\alpha^2 - \omega_0^2 = 0 \rightarrow$ Régime apériodique critique

$$i(t) = \tfrac{V}{L}\, t\, e^{-\alpha t},\ t \geq 0$$

- $\alpha^2 - \omega_0^2 = -\omega_d^2 < 0 \rightarrow$ Régime oscillatoire amorti

$$i(t) = \tfrac{V}{\omega_d L}\, e^{-\alpha t}\, sin(\omega_d t),\ t \geq 0$$